ESERCIZIO n°1

4. Risolvere, ricorrendo alla serie di Fourier, la seguente equazione differenziale nell'intervallo $[-1, 1]$

$$y'' + 2y = \sin(3x)$$

e dire se il termine noto è differenziabile termine a termine.

SE FUNZIONE PARI $\longrightarrow$ $f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ DOVE $a_0 = \frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx$ $\quad a_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$

SE FUNZIONE DISPARI $\longrightarrow$ $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_k \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ CIOÈ $a_0, a_k = 0$ DOVE $b_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

$y'' + 2y = \operatorname{sen}(3x)$ $\quad I[-1,1]$ $\quad f(x) = \operatorname{sen}(3x)$, $f(-x) = \operatorname{sen}(-3x)$, $-f(x) = -\operatorname{sen}(3x)$ $\Big\}$ FUNZIONE DISPARI $\quad a_0 = 0$, $a_k = 0$

$b_k = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$ $\quad T = 2 \longrightarrow L = 1$

$$b_k = 2\int_{-1}^{1} \operatorname{sen}(3x)\operatorname{sen}(k\pi x)\,dx \quad \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\cos(3x - k\pi x)\,dx - \frac{1}{2}\cos(3x + k\pi x)\,dx = \frac{1}{2}\cdot\frac{2\operatorname{sen}(3-n\pi x)}{3-n\pi x} - \frac{1}{2}\cdot\frac{2\operatorname{sen}(3+n\pi x)}{3+n\pi x} = \frac{\operatorname{sen}(3-n\pi x)}{3-n\pi x} - \frac{\operatorname{sen}(3+n\pi x)}{3+n\pi x}$$

POICHÈ $\operatorname{sen}(3 \pm n\pi x) = \operatorname{sen}3\cos(n\pi x) \pm \cos 3 \operatorname{sen}(n\pi x) = (-1)^n \operatorname{sen}3$

ALLORA OTTENGO $\longrightarrow$ $b_k = (-1)^n \operatorname{sen}3\left(\frac{1}{3-n\pi} - \frac{1}{3+n\pi}\right) = (-1)^n \operatorname{sen}3\,\frac{2n\pi}{9 - n^2\pi^2}$

$y'' + 2y = \operatorname{sen}(3x) \longrightarrow y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\left(a_k \cos(n\pi x) + b_k \operatorname{sen}(n\pi x)\right)$ $\xrightarrow{\text{QUINDI}}$ $y''(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\left(-n^2\pi^2 A_k \cos(n\pi x) - n^2\pi^2 b_k \operatorname{sen}(n\pi x)\right)$ $\quad$ seni $\longrightarrow$ $(2 - n^2\pi^2)B_k \longrightarrow B_k = \frac{b_k}{2 - n^2\pi^2}$ $\quad B_n = (-1)^n \operatorname{sen}3\,\frac{2n\pi}{(9 - n^2\pi^2)(2 - n^2\pi^2)}$

4) Differenziabilità termine a termine del termine noto

La serie di Fourier di $\sin(3x)$ ha $b_n = \mathcal{O}(1/n)$.
La serie della derivata sarebbe $\sum_{n\geq 1}(n\pi)b_n \cos(n\pi x)$ con coefficienti $(n\pi)b_n = \mathcal{O}(1)$ che non tendono a 0 $\Rightarrow$ la serie non può convergere (necessità).
Equivalentemente, l'estensione 2-periodica di $\sin(3x)$ ha un salto ai bordi $x = \pm 1$ ($f(-1) = -\sin 3 \neq \sin 3 = f(1)$), quindi non è C^1 periodica $\Rightarrow$ non si può derivare termine a termine.

La serie di $\sin(3x)$ non è differenziabile termine a termine su $[-1, 1]$.

ESERCIZIO n°2

4. Risolvere la seguente equazione differenziale mediante la serie di Fourier

$$y'' - 2y = \begin{cases} 1, & -4 \leq x < -1, \\ 3, & -1 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x < 4. \end{cases}$$

Dire infine se il termine noto è differenziabile termine a termine.

$I[-4,4]$ QUINDI UN PERIODO $T = 8$ $\quad f(x) = \begin{cases} 1 & -4 \leq x < -1 \\ 3 & -1 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x < 4 \end{cases}$ È UNA FUNZIONE PARI, QUINDI USO LA SERIE COSENI SU $[-4,4]$ CON $L = 4$

$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$ $\quad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

1) COEFFICIENTI DI FOURIER DI f

POICHÈ $L = 4$ ED $f(x) = 3$ SU $[0,1) = 1$ SU $[1,4] \longrightarrow a_0 = \frac{2}{4}\left(\int_0^1 3\,dx + \int_1^4 1\,dx\right) = \frac{1}{2}(3+3) = 3$ PER $n \geq 1$, PONENDO $k_n = \frac{n\pi}{4} \longrightarrow a_n = \frac{2}{4}\left(3\int_0^1 \cos(k_n x)\,dx + \int_1^4 \cos(k_n x)\,dx\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{3\operatorname{sen}k_n}{k_n} + \frac{\operatorname{sen}(4k_n) - \operatorname{sen}k_n}{k_n}\right) = \frac{1}{2k_n}\left(2\operatorname{sen}k_n + \operatorname{sen}4k_n\right)$

MA $\operatorname{sen}(4k_n) = \operatorname{sen}(n\pi) = 0$ $\xrightarrow{\text{QUINDI}}$ $a_n = \frac{\operatorname{sen}k_n}{k_n} = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{\frac{n\pi}{4}} = \frac{4}{n\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right)$ $\quad n \geq 1$

2) SERIE DI FOURIER DELLA SOLUZIONE y

CERCO UNA SOLUZIONE PERIODICA DELLA FORMA (ANCORA SOLO COSENI, DATO CHE L'OPERATORE $y'' - 2y$ MANTIENE LA PARITÀ)

$y(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$ $\xrightarrow{\text{ALLORA}}$ $y''(x) = -\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n\pi}{4}\right)^2 A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$ ED IMPONENDO $y'' - 2y = f$ OTTENGO, PER ARMONICA

TERMINE COSTANTE $\longrightarrow -2\frac{A_0}{2} = \frac{a_0}{2} \longrightarrow A_0 = -\frac{a_0}{1} = -3$

PER $n \geq 1$

$-\left(\frac{n\pi}{4}\right)^2 A_n - 2A_n = a_n \longrightarrow A_n = -\frac{a_n}{\left(\frac{n\pi}{4}\right)^2 + 2}$ $\quad$ SOSTITUIAMO $a_n \longrightarrow A_n = -\frac{\frac{4}{n\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{\frac{n^2\pi^2}{16} + 2} = -\frac{64\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{n\pi\left(n^2\pi^2 + 32\right)}$ $\quad n \geq 1$ QUINDI LA SOLUZIONE PERIODICA DI PERIODO 8 È $\longrightarrow y(x) = -\frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[-\frac{64\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi}{4}\right)}{n\pi\left(n^2\pi^2 + 32\right)}\right]\cos\left(\frac{n\pi x}{4}\right)$

3) IL TERMINE NOTO È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE?

IL TERMINE NOTO f È A TRATTI COSTANTE E HA SALTI IN $x = \pm 1$ (ED AI BORDI DEL PERIODO). I COEFFICIENTI $|a_n| \sim \frac{C}{n}$ (NON SONO $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$). SE SI DIFFERENTIASSE LA SERIE DI f TERMINE A TERMINE, I COEFFICIENTI DIVENTEREBBERO PROPORZIONALI AD $n \cdot a_n \sim$ COSTANTE $\longrightarrow$ LA SERIE DELLE DERIVATE NON CONVERGE. IL TERMINE NOTO NON È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE, PERCHÈ NON È CONTINUA

ESERCIZIO n°3

4. Sviluppare in serie di Fourier, la seguente funzione e stabilire se questa è differenziabile termine a termine

$$f(x)=\begin{cases}3-x, & -2\le x<0,\\ 3+x, & 0\le x<2.\end{cases}$$

$f(x)=3-x$ $\quad f(x)=3+x$
$f(-x)=3+x$ $\quad f(-x)=3-x$
} FUNZIONE PARI

LAVORIAMO SUL PERIODO $T=4$ (QUINDI $L=2$) $\quad T=4 \longrightarrow L=\frac{T}{2}=\frac{4}{2}=2$

È PARI $f(-x)=f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO DI COSENI: $a_0=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx$ $\quad a_k=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right)dx$ $\quad k\ge 1$ $\quad$ CON $L=2$ $\quad \frac{2}{L}=\frac{2}{2}$ $\quad e$ $\quad \frac{k\pi}{L}=\frac{k\pi}{2}$

SU $[0,2]$ VALE $f(x)=3+x$ $\quad$ CON $k_n=\frac{n\pi}{2}$

FUNZIONI ELEMENTARI: cos, sen

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)=2\cos\alpha\cos\beta$
$\rightarrow \cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right]$
$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta=\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\right]$

$\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$
$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)\right]$

FUNZIONI ELEMENTARI: sen

$\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$
$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)\right]$
$\operatorname{sen}2\alpha=2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$
$\frac{1}{2}\operatorname{sen}2\alpha=\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

- TERMINE COSTANTE $a_0=\frac{2}{2}\int_0^2(3+x)\,dx=1\cdot 8=8$ $\quad$ QUINDI $\frac{a_0}{2}=\frac{8}{2}=4$

- COEFFICIENTI a_k PER $k\ge 1$ $\quad$ PONGO $k_n=\frac{n\pi}{2}$ $\quad$ ALLORA $a_k=\int_0^2(3+x)\cos(k_n x)=\left[\frac{(3+x)\operatorname{sen}(k_n x)}{k_n}+\frac{\cos(k_n x)}{k_n^2}\right]_0^2=\frac{(-1)^n-1}{k_n^2}$

QUINDI $a_k=\frac{4}{n^2\pi^2}\left((-1)^n-1\right)=\begin{cases}0 & n\ \text{PARI},\\ -\frac{8}{n^2\pi^2} & n\ \text{DISPARI}\end{cases}$ $\quad$ LA SERIE DI FOURIER SARÀ $\longrightarrow f(x)=4-\frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}\cos\left(\frac{(2k+1)\pi x}{2}\right)$

È DERIVABILE TERMINE A TERMINE

SE FUNZIONE PARI $\longrightarrow f(x)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty}a_k\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$ DOVE $a_0=\frac{1}{L}\int_0^L f(x)\,dx$ $\quad a_k=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$

SE FUNZIONE DISPARI $\longrightarrow f(x)=\sum_{k=1}^{\infty}b_k\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$ CIOÈ $a_0, a_k=0$ DOVE $b_k=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{L}\right)dx$

ESERCIZIO n°4

4. Risolvere, ricorrendo alla serie di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$-3y''+5y=f(x),\quad f(x)=\begin{cases}6(1+\frac{x}{5}), & -5\le x<0,\\ 6(1-\frac{x}{5}), & 0\le x<5,\end{cases}$$

e dire se la serie del termine noto è differenziabile termine a termine.

SE UNA FUNZIONE $f(x)$ È $2L$-PERIODO, I COEFFICIENTI SI SCRIVONO COME:

$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ $\quad b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ (=0 SE LA FUNZIONE È PARI) $\quad a_0=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L}f(x)\,dx \longrightarrow \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\right)$

$f(x)=6(1+\frac{x}{5})$ $\quad -5\le x<0$ $\quad$ LAVORIAMO SUL PERIODO $T=10$ (QUINDI $L=5$) $\quad T=10 \longrightarrow L=\frac{T}{2}=\frac{10}{2}=5$

$f(x)=6(1-\frac{x}{5})$ $\quad 0\le x<5$ $\quad$ È PARI $f(-x)=f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO COSENI $\longrightarrow a_0=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx$ $\quad a_k=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ $\quad k\ge 1$ $\quad$ CON $L=5$ $\quad \frac{2}{L}=\frac{2}{5}$ $\quad e$ $\quad \frac{k\pi}{L}=\frac{k\pi}{5}$

FORMA: $f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}a_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)$ $\quad a_0=\frac{2}{5}\int_0^5 f(x)\,dx$ $\quad a_n=\frac{2}{5}\int_0^5 f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)dx$ $\quad$ SU $[0,5]$ VALE $f(x)=6-\frac{6}{5}x$ $\quad a_n=\frac{2}{5}\int_0^5\left(6-\frac{6}{5}x\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)dx \longrightarrow 6\int_0^5\cos(ax)-\frac{6}{5}\int_0^5 x\cos(ax)\,dx$

COSTANTE $\longrightarrow a_0=\frac{2}{5}\int_0^5\left(6-\frac{6}{5}x\right)dx=\frac{2}{5}\left[6x-\frac{6}{10}x^2\right]_0^5=\frac{2}{5}(30-15)=6$ $\quad$ COEFFICIENTE a_n (METTO $a=\frac{n\pi}{5}$)

$$a_n=\frac{2}{5}\left[6\cdot\int_0^5\cos(ax)\,dx-\frac{6}{5}\int_0^5 x\cos(ax)\,dx\right]$$

$\int_0^5\cos(ax)\,dx=\left[\frac{\operatorname{sen}ax}{a}\right]_0^5=\frac{\operatorname{sen}(n\pi)}{a}=0$ $\quad \int_0^5 x\cos(ax)\,dx=\left[\frac{x\operatorname{sen}(ax)}{a}+\frac{\cos(ax)}{a^2}\right]_0^5=\frac{\cos(n\pi)-1}{a^2}$

POICHÉ $a^2=\frac{n^2\pi^2}{25}$ $\quad e$ $\quad\cos(n\pi)=(-1)^n$ $\quad$ ALLORA $\longrightarrow a_n=\frac{2}{5}\left[-\frac{6}{5}\cdot\frac{25\left((-1)^n-1\right)}{n^2\pi^2}\right]=\frac{12}{n^2\pi^2}\left(1-(-1)^n\right)$ $\quad$ QUINDI $a_n=0$ PER n PARI e $a_n=\frac{24}{n^2\pi^2}$ PER n DISPARI

SERIE DI y E CONFRONTO DEI COEFFICIENTI

CERCO $\longrightarrow y(x)\sim\frac{c_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}c_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)$ $\quad y''(x)=-\sum_{n\ge1}\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2 c_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)$ $\quad$ ALLORA $-3y''+5y=\frac{5c_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2\right]c_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)$ $\quad$ CONFRONTO CON f $\quad \frac{5c_0}{2}=\frac{a_0}{2}\longrightarrow c_0=\frac{a_0}{5}=\frac{6}{5}$ $\quad \left[5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2\right]c_n=a_n\longrightarrow c_n=\frac{25\,a_n}{125+3n^2\pi^2}$

SOLUZIONE $\longrightarrow y(x)=\frac{3}{5}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{25\,a_n}{125+3n^2\pi^2}\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)$ $\quad a_n=\frac{12}{n^2\pi^2}\left(1-(-1)^n\right)$

4) Differenziabilità "termine a termine" della serie di f

$a_n=O(\frac{1}{n})\Rightarrow$ serie di f uniforme; $ka_n=O(\frac{1}{n})\Rightarrow$ la serie derivata **non** converge globalmente.

Conclusione: non differenziabile termine a termine su tutto $[-5,5]$; sì su ogni sottointervallo che esclude $x=0$, ±5 (dove f' ha salto).

2. Calcolo di $y''(x)$

Derivo due volte:

- Prima derivata:

$$y'(x)=-\sum_{n\ge1}\frac{n\pi}{5}c_n\sin\left(\frac{n\pi x}{5}\right).$$

- Seconda derivata:

$$y''(x)=-\sum_{n\ge1}\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2 c_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right).$$

3. Sostituisco in $-3y''+5y$

$$-3y''+5y=-3\left[-\sum_{n\ge1}\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2 c_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)\right]+5\left(\frac{c_0}{2}+\sum_{n\ge1}c_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right)\right).$$

Semplifico:

$$-3y''+5y=\frac{5c_0}{2}+\sum_{n\ge1}\left[5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2\right]c_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right).$$

($\frac{5c_0}{2}$ = $5\cdot\frac{c_0}{2}$; $5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2$ = $5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2$)

4. Confronto con la serie di $f(x)$

Abbiamo sviluppato $f(x)$ in Fourier:

$$f(x)\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\ge1}a_n\cos\left(\frac{n\pi x}{5}\right).$$

Allora, uguagliando coefficiente a coefficiente:

- Termine costante:

$$\frac{5c_0}{2}=\frac{a_0}{2}\ \Rightarrow\ c_0=\frac{a_0}{5}.$$

- Per $n\ge1$:

$$\left[5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2\right]c_n=a_n\ \Rightarrow\ c_n=\frac{a_n}{5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2}.$$

FORMA FINALE DEI COEFFICIENTI

$$c_n=\frac{a_n}{5+3\left(\frac{n\pi}{5}\right)^2}=\frac{25\,a_n}{125+3n^2\pi^2}$$

ESERCIZIO n°5

4. Determinare la serie di Fourier della seguente funzione

$$f(x)=\begin{cases}-x+3, & -3\le x<0,\\ x+3, & 0\le x<3,\end{cases}$$

e dire se la serie è differenziabile termine a termine.

SE UNA FUNZIONE $f(x)$ È $2L$-PERIODO, I COEFFICIENTI SI SCRIVONO COME:

$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ $\quad b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ (SOLO SE LA FUNZIONE È PARI) $\quad a_0=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \longrightarrow \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{L}+b_n\operatorname{sen}\frac{n\pi x}{L}\right)$

$f(x)=-x+3$ $\quad -3\le x<0$ LAVORIAMO SUL PERIODO $T=6$ (QUINDI $L=3$) $\quad T=6\longrightarrow L=\frac{T}{2}=\frac{6}{2}=3$

$f(x)=x+3$ $\quad 0\le x<3$ È PARI $f(-x)=f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO DI COSENI $\longrightarrow a_0=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)dx$ $\quad a_k=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{\pi x k}{L}\right)dx$ $\quad k\ge 1$ CON $L=3$ $\quad \frac{2}{L}=\frac{2}{3}$ E $\frac{k\pi}{L}=\frac{k\pi}{3}$

- TERMINE COSTANTE $a_0=\frac{2}{3}\int_0^3(x+3)dx=\frac{2}{3}\cdot\frac{27}{2}=9$ $\quad \int_0^3(x+3)dx=\int_0^3 x\,dx+\int_0^3 3\,dx=\frac{x^2}{2}+3x\Big|_0^3=\frac{3^2}{2}+3\cdot 3=\frac{9}{2}+9=\frac{27}{2}$

$a_n=\frac{2}{3}\int_0^3(x+3)\cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right)dx=\frac{6((-1)^n-1)}{n^2\pi^2}=\begin{cases}0, & n\text{ PARI}\\ -\frac{12}{n^2\pi^2}, & n\text{ DISPARI}\end{cases}$ PERCHÉ COMPARE $\operatorname{sen}(n\pi)$

PER $k\ge 1\longrightarrow a_k=\frac{2}{L}\int_0^L(3+x)\cos\frac{k\pi x}{L}dx\longrightarrow \frac{2}{3}\left(3\int_0^3\cos\frac{k\pi x}{3}dx+\int_0^3 x\cos\frac{k\pi x}{3}dx\right)$ (INTEGRAZIONE PER PARTI)

$\int_0^3 x\cos\frac{k\pi x}{3}dx=\left[\frac{x\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{3}\right)}{\frac{k\pi}{3}}\right]_0^3+\left[\frac{\cos\left(\frac{k\pi x}{3}\right)}{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2}\right]_0^3=\frac{(-1)^k-1}{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2}=\frac{9((-1)^k-1)}{(k\pi)^2}$

QUINDI $a_k=\frac{2}{3}\cdot\frac{9((-1)^k-1)}{(k\pi)^2}=\frac{6}{(k\pi)^2}((-1)^k-1)$ $\quad$ LA SERIE DI FOURIER $\longrightarrow S_f(x)=\frac{9}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{6}{(k\pi)^2}((-1)^k-1)\cos\left(\frac{k\pi x}{3}\right)$

CONVERGENZA E DIFFERENZIABILITÀ TERMINE A TERMINE $\longrightarrow$ LA FUNZIONE È CONTINUA E REGOLARE A TRATTI SU $[-3,3]$; LA SUA ESTENSIONE PERIODICA HA GUSPIDI IN $x=0$ (MOD 6). PER IL TEOREMA DI CONVERGENZA, LA SERIE CONVERGE A $f(x)$ IN OGNI PUNTO DI CONTINUITÀ INTERNO ED AI VALORI MEDI NEI PUNTI DI DISCONTINUITÀ DELLA DERIVATA. INOLTRE, POICHÉ f È CONTINUA SU $[-L,L]$ CON $f(-L)=f(L)$ E f' È REGOLARE A TRATTI, LA SERIE È DERIVABILE TERMINE A TERMINE $\longrightarrow S_f'(x)=\sum_{k=1}^{\infty}-\frac{k\pi}{3}a_k\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{3}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2(1-(-1)^k)}{k\pi}\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{3}\right)$

ESERCIZIO n°6

4. Scrivere la serie di Fourier, della seguente funzione

$$f(x)=\begin{cases}6(1+\frac{x}{5}), & -5\le x<0,\\ 6(1-\frac{x}{5}), & 0\le x<5,\\ f(x+10), & x\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

Dire infine se la serie è differenziabile termine a termine.

SE UNA FUNZIONE $f(x)$ È $2L$-PERIODO, I COEFFICIENTI SI SCRIVONO COME:

$a_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$ $\quad b_n=\frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx$

$f(x)=6\left(1+\frac{x}{5}\right)$ $\quad -5\le x<0$ LAVORIAMO SUL PERIODO $T=10$ (QUINDI $L=5$) $\quad T=10\longrightarrow L=\frac{T}{2}=\frac{10}{2}=5$

$f(x)=6\left(1-\frac{x}{5}\right)$ $\quad 0\le x<5$ È PARI $f(-x)=f(x)$. QUINDI LA SERIE DI FOURIER È SOLO DI COSENI: $\quad a_0=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)dx$ $\quad a_k=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\left(\frac{\pi n x}{L}\right)dx$ $\quad k\ge 1$ CON $L=5$ $\quad \frac{2}{L}=\frac{2}{5}$ E $\frac{k\pi}{L}=\frac{k\pi}{5}$

$f(x)=f(x+10)$ $\quad x\in\mathbb{R}$ SU $[0,5]$ VALE $f(x)=6-\frac{6}{5}x$ CON $k_n=\frac{n\pi}{5}$

- TERMINE COSTANTE $a_0=\frac{2}{5}\int_0^5\left(6-\frac{6}{5}x\right)dx=\frac{2}{5}\left[6x-\frac{6}{10}x^2\right]_0^5=\frac{2}{5}(30-15)=6$ $\quad$ QUINDI $\frac{a_0}{2}=\frac{6}{2}=3$

- COEFFICIENTI a_k PER $k\ge 1$ PONGO $k_n=\frac{n\pi}{5}$ ALLORA $a_n=\frac{2}{5}\int_0^5\left(6-\frac{6}{5}x\right)\cos(k_n x)=\frac{2}{5}\left(6\int_0^5\cos(k_n x)dx-\frac{6}{5}\int_0^5 x\cos(k_n x)dx\right)$

$\int_0^5\cos(k_n x)dx=\frac{\operatorname{sen}(5k_n)}{k_n}=\frac{\operatorname{sen}(k\pi)}{k_n}=0$ $\quad\Big|\quad \int_0^5 x\cos(ax)dx=\frac{x\operatorname{sen}(ax)}{a}+\frac{\cos(ax)}{a^2}$

PER $a=k_n$ $\quad \int_0^5 x\cos(k_n x)dx=\left[\frac{x\operatorname{sen}(k_n x)}{k_n}+\frac{\cos(k_n x)}{k_n^2}\right]_0^5=\frac{\cos(5k_n)-1}{k_n^2}=\frac{(-1)^k-1}{k_n^2}$

$\int_0^5 x\cos\left(\frac{k\pi x}{5}\right)dx$ $\quad \cos(5k_n)$ CON $k_n=\frac{k\pi}{5}$ $\quad \cos(5k_n)=\cos\left(5\cdot\frac{k\pi}{5}\right)=\cos(k\pi)$

QUINDI $a_k=\frac{2}{5}\left(0-\frac{6}{5}\cdot\frac{(-1)^k-1}{k_n^2}\right)=\frac{12}{25}\cdot\frac{(-1)^k-1}{k_n^2}$ MA $k_n^2=\left(\frac{k\pi}{5}\right)^2=\frac{k^2\pi^2}{25}$

$\cos(k\pi)=\begin{cases}+1 & k\text{ PARI}\\ -1 & k\text{ DISPARI}\end{cases}$ $\quad k=5$

NE SEGUE $a_k=\frac{12(1-(-1)^k)}{k^2\pi^2}$ $\quad k\ge 1$ $\quad\begin{cases}a_k=0 & \text{CON } k\text{ PARI}\\ a_k=\frac{24}{k^2\pi^2} & \text{CON } k\text{ DISPARI}\end{cases}$

Nell'esercizio sui coefficienti di Fourier siamo arrivati a

$$a_k=\frac{12}{25}\cdot\frac{1-(-1)^k}{k_n^2},\qquad k_n=\frac{k\pi}{5}.$$

Ora, guarda il fattore $(1-(-1)^k)$:

- Se k è pari: $(-1)^k=+1\implies 1-1=0\implies a_k=0$.
- Se k è dispari: $(-1)^k=-1\implies 1-(-1)=2\implies a_k\neq 0$.

👉 Per questo motivo nell'esercizio abbiamo considerato solo i k dispari: perché per k pari i coefficienti a_k si annullano automaticamente.

SERIE DI FOURIER $\longrightarrow y(x)=3+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{12(1-(-1)^k)}{k^2\pi^2}\cos\left(\frac{k\pi x}{5}\right)$

- LA SERIE È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE $\longrightarrow$ I COEFFICIENTI $a_k=o\left(\frac{1}{k^2}\right)\longrightarrow$ LA SERIE CONVERGE $\quad$ LA SERIE DELLE DERIVATE È $y'(x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{12(1-(-1)^k)}{k^2\pi^2}\cdot\frac{k\pi}{5}\operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{5}\right)$

i cui coefficienti sono $O(1/k)$. Per il test di Dirichlet le somme parziali dei seni sono limitate e i coefficienti $\sim 1/k$ tendono a 0: la serie delle derivate converge puntualmente per ogni x non multiplo di 5 (nei multipli di 5 converge al valore medio dei limiti laterali).
Perciò si può derivare termine a termine (nel senso standard degli esercizi): ✔

> **Conclusione:** la serie è differenziabile termine a termine.

ESERCIZIO n°4

4. Risolvere, ricorrendo alla serie di Fourier, la seguente equazione differenziale

$$-3y'' + 5y = x, \qquad x \in [-1/2, 1/2]$$

e dire se la serie del termine noto è differenziabile termine a termine.

$f(-x) = f(x) \longrightarrow$ PARI SOLO COSENI

$f(-x) = -f(x) \longrightarrow$ DISPARI SOLO SENI

$f(x) = 6\left(1 - \frac{x}{5}\right) \longrightarrow f(-x) = 6\left(1 + \frac{-x}{5}\right) = 6\left(1 - \frac{x}{5}\right)$

$f(x) = 6\left(1 + \frac{x}{5}\right) \longrightarrow f(-x) = 6\left(1 - \frac{-x}{5}\right) = 6\left(1 + \frac{x}{5}\right)$

$\Big\}$ f È PARI

$f(x) = -x + 3 \longrightarrow f(-x) = -x + 3 = -x + 3$

$f(x) = x + 3 \longrightarrow f(-x) = +x + 3 = x + 3$

$\Big\}$ È PARI

$-3y'' + 5y = x \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$

$f(-x) = f(x) \longrightarrow -x = x$ NO DISPARI

$f(x) = x$

$f(-x) = -x$

$-f(x) = -x$

$-x = x \longrightarrow$ NO

$-x = -x \longrightarrow$ SI DISPARI

POICHÈ x È DISPARI, HA SOLO SENI $\quad x \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen}(2\pi n x) \qquad b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} x \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \qquad L = \frac{1}{2}$

CON $L = \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{L} = 2 \in \frac{n\pi}{L} = 2\pi n$

$$b_n = 2\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} x \operatorname{sen}(2\pi n x)\,dx = 4\int_{0}^{\frac{1}{2}} x \operatorname{sen}(2n\pi x)\,dx = 4\left[-\frac{x\cos(2\pi n x)}{2\pi n} + \frac{\operatorname{sen}(2\pi n x)}{(2\pi n)^2}\right]_0^{\frac{1}{2}} = -\frac{(-1)^n}{\pi n} \quad \text{QUINDI} \longrightarrow x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n} \operatorname{sen}(2\pi n x) \qquad \left(-\tfrac{1}{2} < x < \tfrac{1}{2}\right)$$

ORA RISOLVIAMO $-3y'' + 5y = x$

SCRIVIAMO $y(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos(2\pi n x) + c_n \operatorname{sen}(2\pi n x)\right) \qquad -3\frac{d^2}{dx^2}\operatorname{sen}(2n\pi x) + 5\operatorname{sen}(2n\pi x) = \underbrace{\left(5 + 3(2n\pi)^2\right)}_{\lambda_n} \operatorname{sen}(2\pi n x)$

STESSA λ_n PER I COSENI. POICHÈ x HA SOLO SENI ED HA MEDIA NULLA, $a_0 = a_n = 0$ PER OGNI $n \geq 1$ $\qquad \lambda_n c_n = b_n \longrightarrow c_n = \frac{b_n}{5 + 3(2n\pi)^2} = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi\left[5 + 12\pi^2 n^2\right]}$

QUINDI LA SOLUZIONE FINALE SARÀ $\longrightarrow y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n\left[5 + 12\pi^2 n^2\right]} \operatorname{sen}(2\pi n x)$

DIFFERENZIABILITÀ "TERMINE A TERMINE" DELLA SERIE DI x $\longrightarrow$ LA SERIE DI x HA COEFFICIENTI $b_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$. DERIVANDO TERMINE A TERMINE SI OTTIENE $\longrightarrow y(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\pi n}(2\pi n)\cos(2\pi n x)$

I CUI COEFFICIENTI NON TENDONO A ZERO $\longrightarrow$ LA SERIE NON PUÒ CONVERGERE. LA SERIE NON È DIFFERENZIABILE TERMINE A TERMINE